Périmètre	Département Informatique. Faculté Sciences Exactes. Université de Bejaia Domaine : Mathématiques et Informatique, Filière : Informatique, Spécialité Génie :Logiciel. Module Gestion Projet 4ING.
Responsable Cours	Omar BESSAAD
Références Réglementaires	Loi n° 24-04 du 26 février 2024 (abroge la loi n° 04-20 du 25 décembre 2004), Décret exécutif n° 19-59 du 2 février 2019, Loi n° 18-07 du 10 juin 2018 modifiée et complétée par la loi n° 25-11 du 24 juillet 2025.
Références Normatives	ISO/IEC 27001 , ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, ISO/IEC 90003
Procédure Interne	/

I. Objectif

Ce document présente les Diagrammes UML des rôles et du plan ORSEC du projet de la plateforme intelligente de gestion des catastrophes (CADM : Central Algerian Disaster Management) réalisé par l'équipe N°2 dans le cadre du cours GESTION Projets des 04 année INGéniorat (ING) Option GL du département INFormatique de la faculté des Sciences Exactes de l'université Abderrahmane Mira de Bejaia.

II. Responsabilités

Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Chef de projet de l'Équipe N°2	Chargé de la qualité de l'Équipe N°2	Chef d'Équipe
Nom : Yessad Zineddine	Nom :	Nom : Yessad Zineddine
Date : 27 / 10 / 2026	Date : ___/___/_____	Date : ___/___/_____
Signature	Signature	Signature

III. Liste de diffusion

RESTREINTE AUX MEMBRES DE L' ÉQUIPE N°2 PARMI LES ÉTUDIANTS 04 ING GL

IV. Note de Confidentialité

Document interne : La diffusion de ce document est strictement réservée à la communauté universitaire de l'établissement d'enseignement supérieur A/ Mira de Béjaïa.
Toute reproduction ou communication externe est soumise à autorisation préalable du RESPONSABLE DU COURS.

V. Périodicité

Ce document est révisé chaque fois que la nécessité l'incombe.

VI. Table des matières

Objectif 1
Responsabilités 1
Liste de diffusion 1
Note de Confidentialité 1
Périodicité 1
Objectifs du document 1
Principe de conception 1
Diagrammes de cas d'utilisation 1
Hiérarchie des acteurs 1
Comptes, rôles et rattachements 2
Cycle de vie d'un plan ORSEC 3
Commandement des opérations 4
Description des principaux cas d'utilisation 5
Diagrammes de classes 8
Comptes, rôles, rattachements et désignations 9
Plan ORSEC 11
Énumérations 13
Contraintes d'intégrité 13
Rôles et permissions à créer 14
Rôles 14
Permissions 15
Contrôle d'accès 17
TERMINOLOGIE ET ABRÉVIATIONS 18
Liste des Tableaux 19
TERMINOLOGIE ET ABRÉVIATIONS 18
Liste des Tableaux 19
Bibliographie 19

Diagrammes de cas d'utilisation et de classes Rôles, utilisateurs et plan ORSEC

VII. Objectifs du document

- Donner les diagrammes de cas d'utilisation pour les comptes, les rôles, les rattachements et le plan ORSEC.
- Donner les diagrammes de classes qui permettent de créer les rôles, les utilisateurs et les fonctions ORSEC dans l'application.
- Indiquer pour chaque classe le sprint où elle est créée, sans changer le travail du sprint 1.
- Lister les rôles et les permissions à créer, et la façon de contrôler les accès.

VIII. Principe de conception

La conception suit le document « Organisation des acteurs selon le plan ORSEC », qui applique le décret exécutif n° 19-59 du 2 février 2019. Elle repose sur trois notions :

- **Rôle de compte :** la fonction permanente de la personne. Un compte a un seul rôle, comme dans le diagramme de classes du sprint 1.
- **Rattachement :** l'organisme et le territoire (wilaya, commune) ou le site sensible de la personne. Il limite les données visibles.
- **Désignation ORSEC :** une fonction confiée pendant un plan ou une activation : représentant de l'autorité, responsable ou représentant de module, personne habilitée à valider les alertes. Les directeurs du PCF et du PCO sont portés par le poste de commandement lui-même.

Dans le document d'organisation, les directeurs du PCF et du PCO figurent parmi les désignations ; dans le modèle de données, ils sont enregistrés comme directeurs du poste de commandement de l'activation. Les classes Utilisateur, Role et Permission du sprint 1 restent identiques ; les autres classes s'ajoutent aux sprints 2, 3 et 8.

IX. Diagrammes de cas d'utilisation

1. Hiérarchie des acteurs

Tous les acteurs connectés héritent de l'acteur abstrait « utilisateur authentifié ». Les acteurs en italique regroupent des rôles : un cas d'utilisation relié à un acteur abstrait vaut pour tous les rôles qu'il regroupe. Le rôle « organisme » du sprint 1 traite les signalements ; à partir du sprint 3, les rôles de chaque organisme le remplacent (RG-O18).

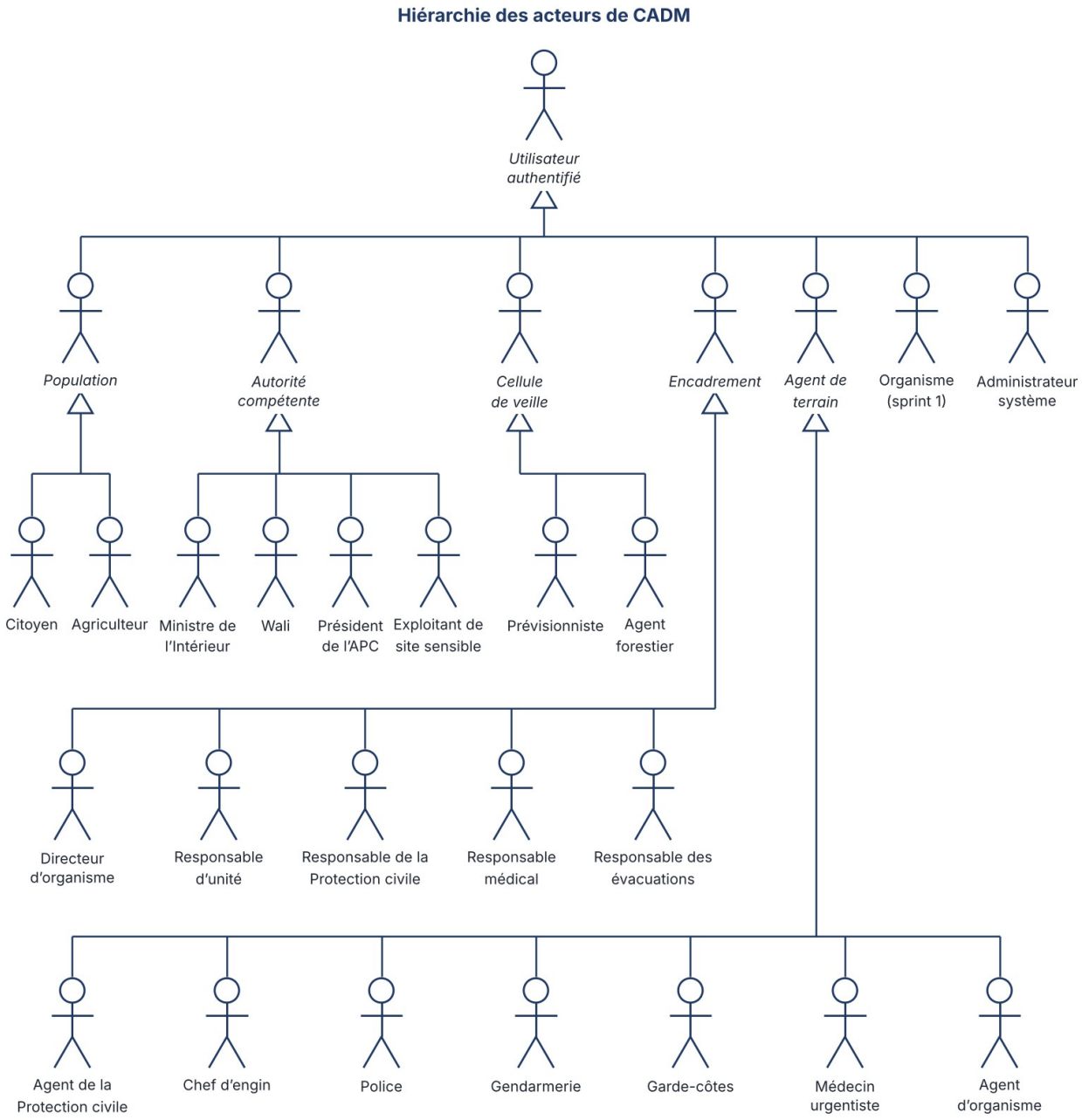


Figure 1 : Hiérarchie des acteurs de CADM

2. Comptes, rôles et rattachements

Créer un compte inclut toujours l'attribution d'un rôle (« include »). Le rattachement à un organisme et à un territoire est une extension (« extend ») : il ne concerne que les comptes d'intervenants et d'autorités, pas les citoyens.

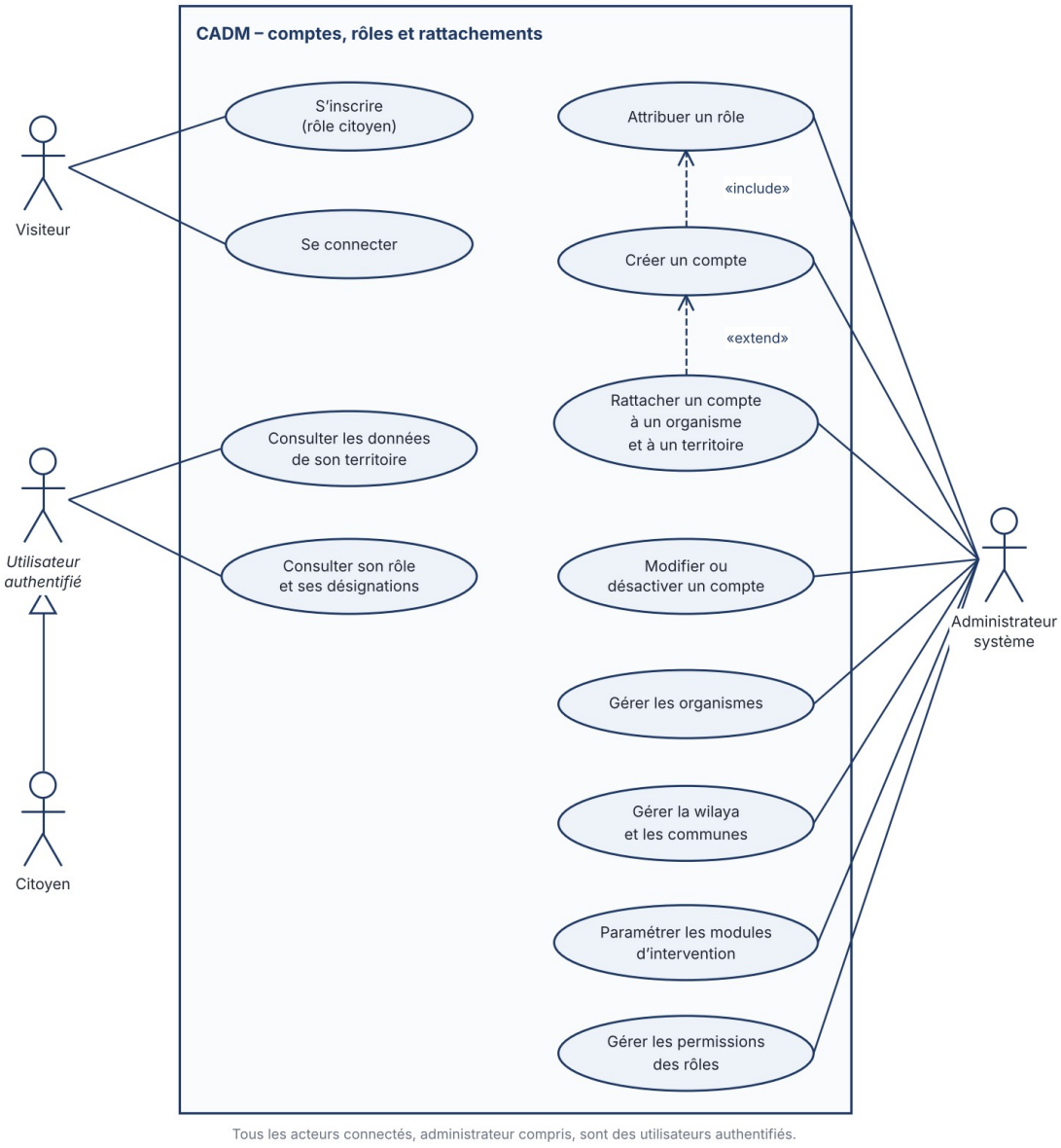
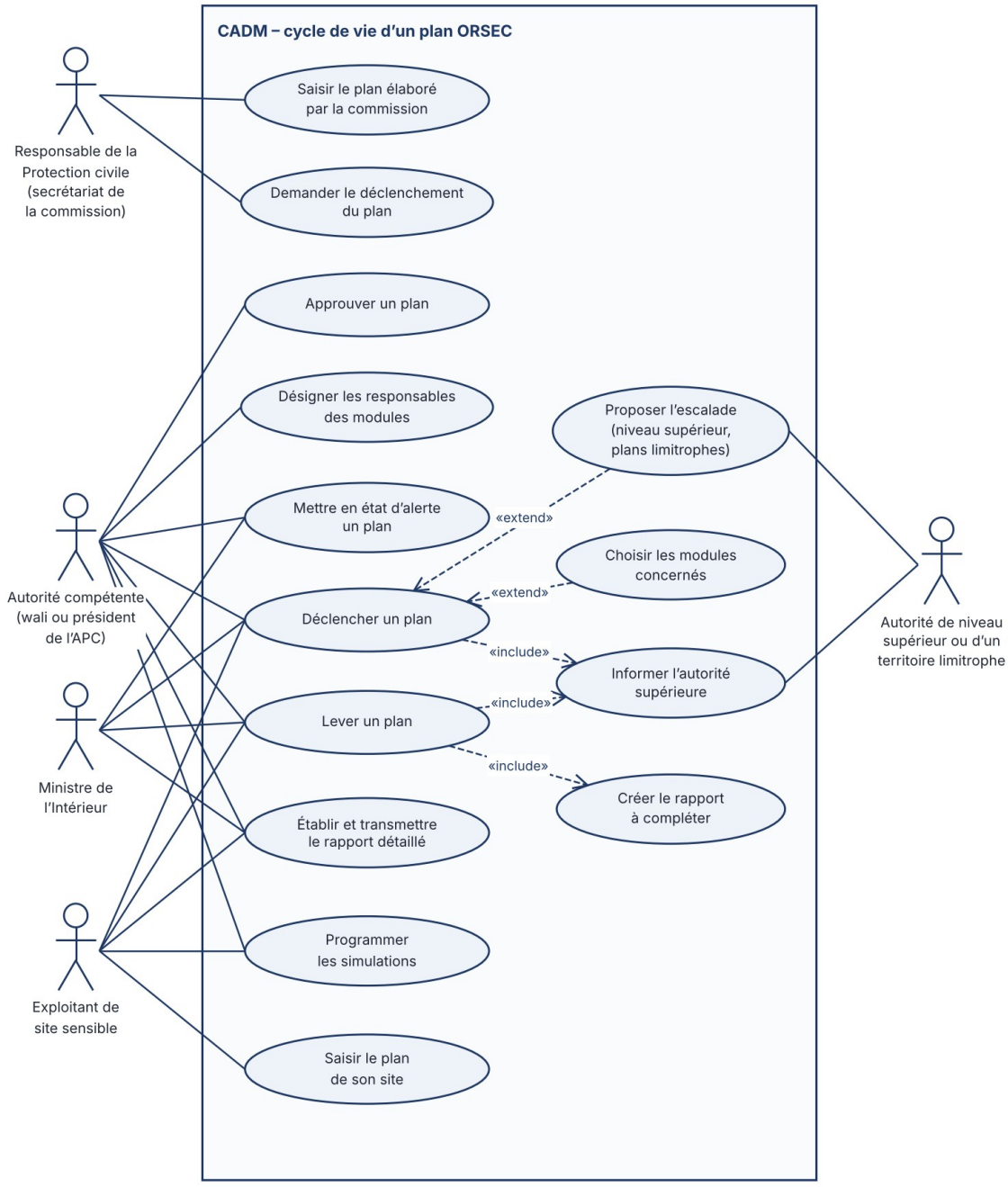


Figure 2 : Cas d'utilisation : comptes, rôles et rattachements

3. Cycle de vie d'un plan ORSEC

Le plan n'est pas élaboré dans CADM : le plan de wilaya ou de commune est élaboré par une commission présidée par le secrétaire général (art. 8), et le plan d'un site sensible par l'exploitant avec la Protection civile (art. 11). Le responsable de la Protection civile, qui assure le secrétariat de la commission (art. 8), saisit le plan de la commission, l'exploitant celui de son site ; l'autorité compétente l'approuve ensuite (art. 10, 11).

Le déclenchement et la levée incluent l'information de l'autorité supérieure ; la levée inclut aussi la création du rapport détaillé. La proposition d'escalade est une extension du déclenchement : elle a lieu pour un plan communal ou de site sensible, et vers le plan national quand plusieurs plans de wilaya sont déclenchés (art. 22). Le ministre de l'Intérieur met en état d'alerte, déclenche et lève le plan national (art. 22, 26) et établit son rapport détaillé, adressé au Premier ministre (art. 48). Le choix des modules concernés est aussi une extension du déclenchement : il n'a lieu que pour un plan de wilaya, de commune ou de site sensible (loi n° 24-04, art. 67). L'escalade vise aussi les territoires limitrophes : quand un plan de wilaya est déclenché, CADM propose aux walis des wilayas limitrophes de mettre leur plan en état d'alerte (art. 27 ; RG-O19). Le responsable de la Protection civile peut demander le déclenchement du plan : l'autorité est prévenue immédiatement et traite la demande sur-le-champ (RG-O20).



Le plan de wilaya ou de commune est élaboré par une commission dont la Protection civile assure le secrétariat (art. 8) ; le plan d'un site, par l'exploitant (art. 11).
Le wali approuve le plan de wilaya et ceux des sites sensibles, le président de l'APC le plan communal (art. 10, 11).
L'exploitant ne déclenche et ne lève que le plan de son site ; le ministre de l'Intérieur, que le plan national (art. 22, 26).
Escalade : plan de niveau supérieur (art. 22, 27, 28) ou mise en état d'alerte des wilayas et communes limitrophes (art. 27, 34) ; l'autorité décide.
Une demande de déclenchement faite par la Protection civile est traitée sur-le-champ par l'autorité (RG-O20).

Figure 3 : Cas d'utilisation : cycle de vie d'un plan ORSEC

4. Commandement des opérations

Ces cas d'utilisation ne sont possibles que pendant une activation déclenchée. Une demande de renfort passe par les directeurs d'organisme, au PCF : le responsable d'unité la crée, le directeur de son organisme la transmet au directeur de l'organisme sollicité, qui la traite (RG-O06). Le wali de la wilaya touchée, ou le ministre de l'Intérieur, peut demander l'appui d'une wilaya limitrophe (RG-O19). Pour le plan national, le ministre de l'Intérieur ou son représentant dirige les opérations (art. 23) : le décret ne prévoit ni PCF ni PCO à ce niveau.

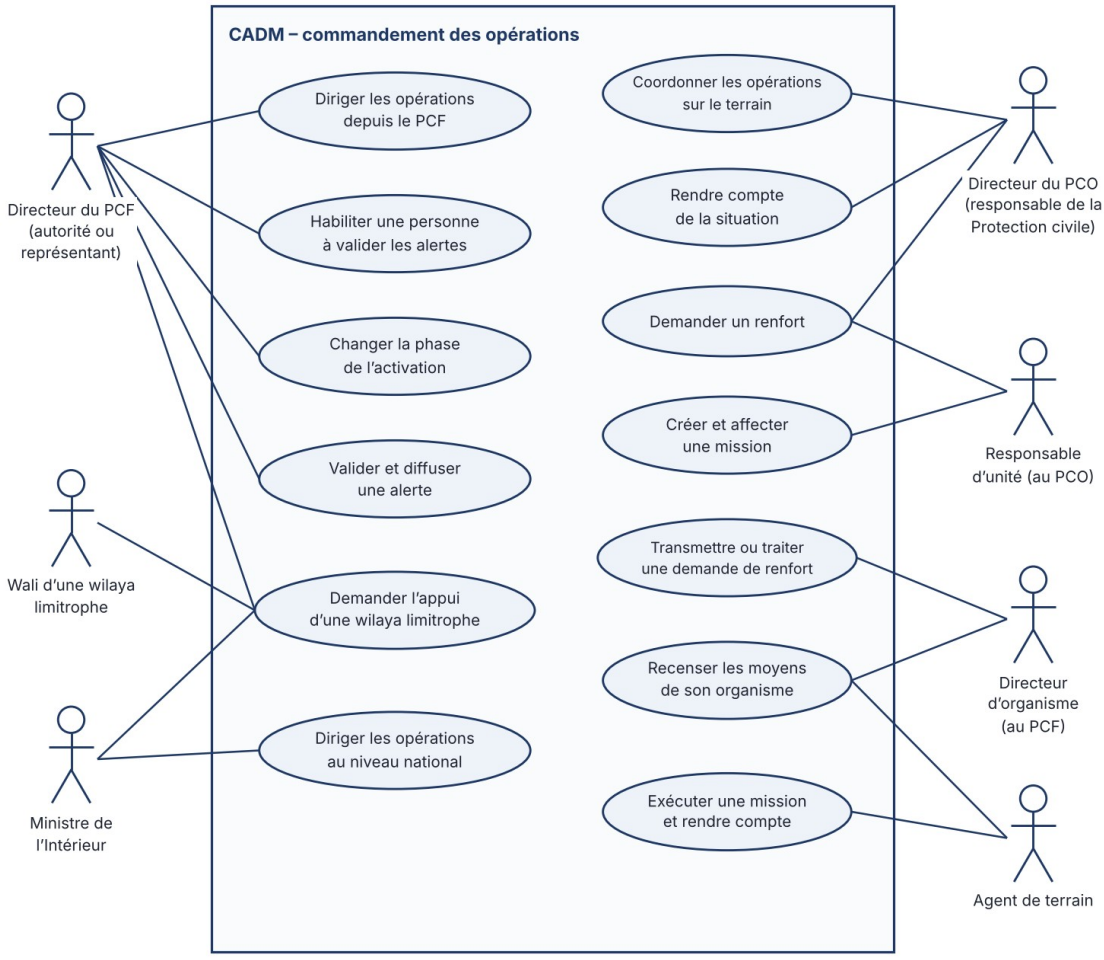


Figure 4 : Cas d'utilisation : commandement des opérations

5. Description des principaux cas d'utilisation

Tableau 1 : UC-01 : Rattacher un compte à un organisme et à un territoire

Élément	Contenu
Acteur principal	Administrateur système
Préconditions	Le compte existe ; l'organisme et le territoire sont enregistrés.
Scénario nominal	1. L'administrateur ouvre le compte. 2. Il choisit l'organisme et le territoire (wilaya, commune) ou le site sensible. 3. Le système vérifie la cohérence avec le rôle (contrainte C11). 4. Le système enregistre le rattachement et le note dans le journal.
Scénarios alternatifs	2a. L'organisme n'existe pas : l'administrateur le crée d'abord. 3a. Le rattachement ne correspond pas au rôle (par exemple un wali rattaché à une commune) : le système refuse et explique pourquoi.
Postconditions	L'utilisateur ne voit que les données de son territoire (RG-O09).
Règles	RG-O09 ; un agent appartient à un seul organisme (WBS, module 06).

Tableau 2 : UC-02 : Désigner les responsables des modules

Élément	Contenu
Acteur principal	Autorité compétente : wali pour un plan de wilaya, président de l'APC pour un plan communal
Préconditions	Le plan ORSEC du territoire est saisi ; l'autorité est rattachée au même territoire.
Scénario nominal	1. L'autorité ouvre le plan de son territoire. 2. Pour chaque module, elle choisit un utilisateur, en général le directeur de l'organisme concerné. 3. Le système crée une désignation « responsable de module » (date de début, auteur). 4. Le titulaire est notifié et voit sa nouvelle fonction.
Scénarios alternatifs	2a. L'utilisateur n'est pas rattaché au territoire : le choix est refusé. 3a. Le module a déjà un responsable : l'ancienne désignation prend fin et la nouvelle commence.
Postconditions	Chaque module choisi a un responsable ; les modules sans responsable sont signalés à l'autorité.
Règles	Art. 43 du décret 19-59 ; RG-O04, RG-O15 ; entretien avec la Protection civile.

Tableau 3 : UC-03 : Déclencher un plan ORSEC

Élément	Contenu
Acteur principal	Autorité compétente (ministre de l'Intérieur pour le plan national, wali, président de l'APC), ou exploitant pour le plan de son site sensible
Acteur secondaire	Autorité de niveau supérieur
Préconditions	Le plan est approuvé (RG-O14) ; il n'a pas d'activation déclenchée en cours.
Scénario nominal	1. L'autorité choisit le plan et l'action « déclencher ». 2. Elle indique le motif (survenance, moyens insuffisants, moyens complémentaires), les incidents concernés et, sauf pour le plan national, les modules concernés selon la nature de la catastrophe (loi n° 24-04, art. 67). 3. Le système enregistre l'activation : état « déclenchée », date, décideur, phase « urgence ». 4. Pour un plan de wilaya ou de commune, le système ouvre le PCF, dirigé par l'autorité ou son représentant, et le PCO, dirigé par le responsable de la Protection civile du territoire ; pour le plan national, le ministre ou son représentant dirige les opérations (art. 23). 5. Le système informe l'autorité prévue : le ministre de l'Intérieur pour un plan de wilaya ; le wali pour un plan communal ; le président de l'APC, le wali et la Protection civile pour un site. Les responsables des modules concernés sont prévenus. 6. Pour un plan communal ou de site, le système propose au niveau supérieur la mise en état d'alerte de son plan ; quand plusieurs plans de wilaya sont déclenchés, il propose au ministre la mise en état d'alerte du plan national. 6. Pour un plan de wilaya, le système propose aux walis des wilayas limitrophes enregistrées de mettre leur plan en état d'alerte (RG-O19).
Scénarios alternatifs	1a. L'utilisateur n'est pas l'autorité compétente pour ce niveau : action refusée (RG-O01). 4a. Aucun responsable de la Protection civile n'est rattaché au territoire : le système le signale. 0a. Le responsable de la Protection civile a demandé le déclenchement : l'autorité en est prévenue immédiatement et traite la demande sur-le-champ (RG-O20).
Postconditions	L'activation est déclenchée, le PCF et le PCO sont ouverts (plan de wilaya ou de commune), les autorités prévues sont informées.
Règles	Art. 22, 23, 27 à 29, 31, 34 à 36, 38 et 41 ; RG-O01 à RG-O03, RG-O10, RG-O13, RG-O17, RG-O19 ; loi n° 24-04, art. 67.

Tableau 4 : UC-04 : Lever un plan ORSEC

Élément	Contenu
Acteur principal	Autorité compétente, ou exploitant pour le plan de son site
Préconditions	L'activation est déclenchée.
Scénario nominal	1. L'autorité choisit l'action « lever ». 2. Le système enregistre la levée (date, décideur), ferme le PCF et le PCO s'il y en a, et met fin aux désignations de l'activation. 3. Le système informe l'autorité prévue : le ministre de l'Intérieur pour un plan de wilaya ; le wali pour un plan communal ; le président de l'APC, le wali et la Protection civile pour un site. 4. Le système crée le rapport détaillé « à compléter », adressé au destinataire prévu.
Scénarios alternatifs	1a. Des demandes de renfort sont encore en attente : le système les signale avant la levée.
Postconditions	L'activation est levée ; le rapport détaillé reste « à transmettre » jusqu'à son envoi.
Règles	Art. 26, 33, 40, 41 et 48 ; RG-O02, RG-O07, RG-O15.

Tableau 5 : UC-05 : Demander un renfort et traiter la demande

Élément	Contenu
Acteurs principaux	Responsable d'unité, au PCO (demande) ; directeurs d'organisme, au PCF (transmission et traitement)
Préconditions	L'activation est déclenchée ; le PCF et le PCO sont ouverts.
Scénario nominal	1. Le responsable d'unité crée une demande : moyens demandés, incident, organisme sollicité. 2. Le système l'adresse au directeur de son organisme et la note dans le journal. 3. Ce directeur la transmet au directeur de l'organisme sollicité. 4. Celui-ci l'accepte et la confie à l'un de ses responsables d'unité, ou la refuse avec un motif. 5. Le responsable d'unité désigné envoie les moyens (mission) ; le demandeur est informé à chaque étape.
Scénarios alternatifs	1a. Le directeur du PCO crée la demande au nom du PCO (art. 32). 3a. Les moyens demandés relèvent du même organisme : son directeur accepte ou refuse lui-même. 3b. Le directeur refuse la demande, avec un motif. 4a. Aucun organisme n'a les moyens : le système propose à l'autorité une escalade (plan de niveau supérieur, appui d'une wilaya limitrophe).
Postconditions	La demande est acceptée ou refusée ; chaque étape est tracée et visible du directeur du PCF.
Règles	Art. 29, 31, 32, 38 et 39 ; RG-O06, RG-O10, RG-O16 ; BF14 ; entretien avec la Protection civile.

Tableau 6 : UC-06 : Demander l'appui d'une wilaya limitrophe

Élément	Contenu
Acteur principal	Wali de la wilaya touchée, ou ministre de l'Intérieur
Acteur secondaire	Wali d'une wilaya limitrophe
Préconditions	Le plan de la wilaya est déclenché ; la wilaya limitrophe est enregistrée dans CADM, avec un compte wali.
Scénario nominal	1. Au déclenchement, le système propose aux walis des wilayas limitrophes de mettre leur plan en état d'alerte ; chacun décide (art. 27). 2. Si les moyens de la wilaya sont insuffisants, le wali ou le ministre choisit une wilaya limitrophe et décrit l'appui demandé. 3. Le système notifie le wali de cette wilaya et note la demande dans le journal. 4. Le wali sollicité déclenche son plan pour apporter ses moyens (art. 28), ou indique qu'il ne peut pas.
Scénarios alternatifs	2a. La wilaya limitrophe n'est pas enregistrée dans CADM : la demande se fait par téléphone ou par radio, et le wali la note dans le journal.
Postconditions	La demande et la réponse sont tracées.
Règles	Art. 27 et 28 ; RG-O10, RG-O19 ; entretien avec la Protection civile.

X. Diagrammes de classes

Chaque classe porte, entre parenthèses, le sprint où elle est créée. Pour garder les diagrammes lisibles, les associations vers une classe d'un autre diagramme sont écrites comme des attributs typés (par exemple « directeur : Utilisateur »).

1. Comptes, rôles, rattachements et désignations

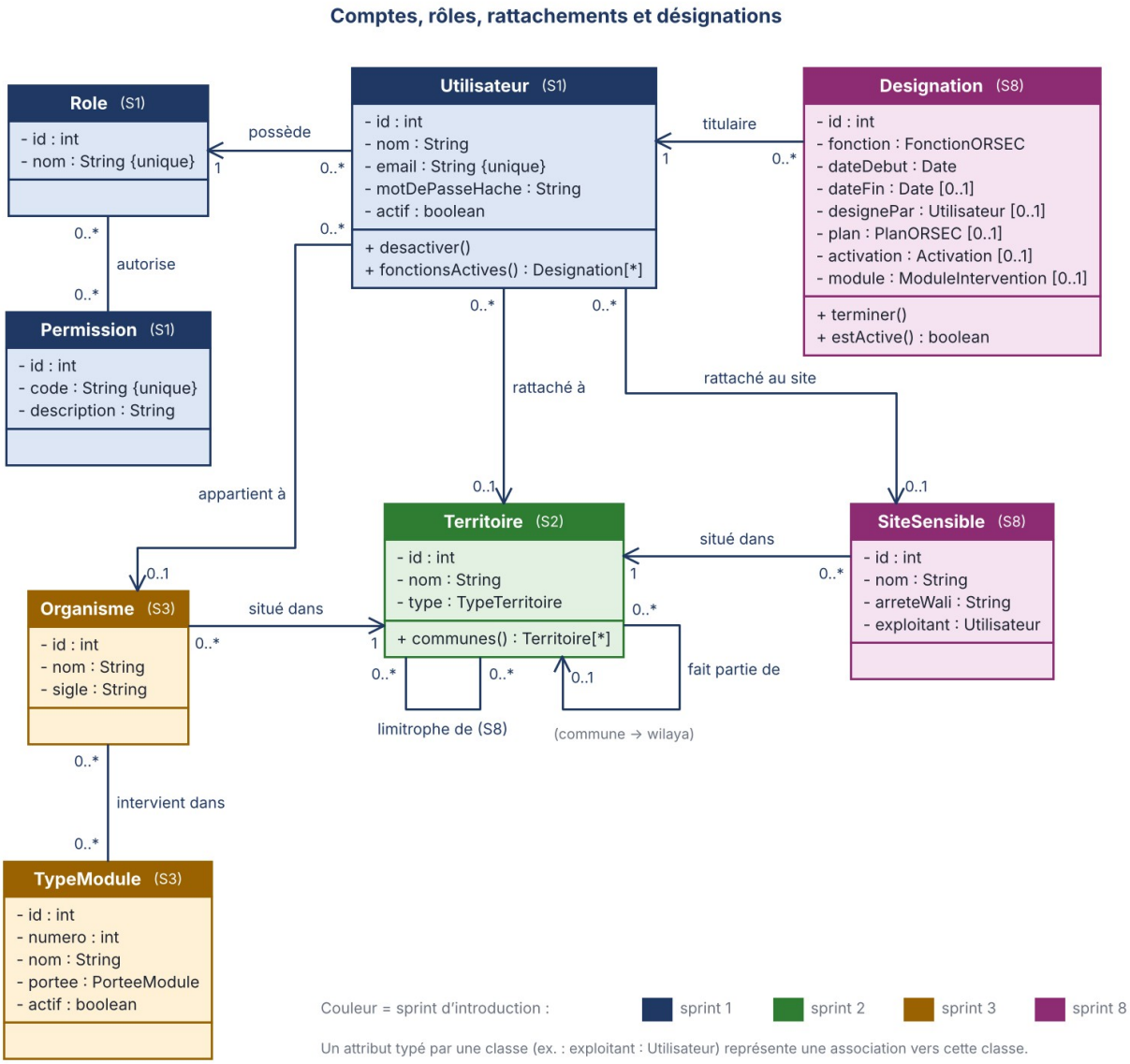


Figure 5 : Diagramme de classes : comptes, rôles, rattachements et désignations

Tableau 7 : Classes du premier diagramme

Classe	Rôle	Sprint
Utilisateur	Personne qui possède un compte. Un seul rôle ; rattachée à un organisme, à un territoire ou à un site sensible ; peut recevoir des désignations.	S1 ; rattachements au S3
Role	Profil permanent : les 21 rôles du catalogue, plus le rôle « organisme » du sprint 1. Le nom est unique.	S1
Permission	Fonctionnalité autorisée, accordée aux rôles par la table Role_Permission.	S1
Territoire	Wilaya ou commune ; une commune fait partie d'une wilaya ; les territoires limitrophes sont enregistrés au sprint 8. Sert à limiter les données visibles.	S2
Organisme	Service d'un intervenant (Protection civile, police, gendarmerie, garde-côtes, travaux publics…), situé dans un territoire et intervenant dans un ou plusieurs modules ; il a un directeur et des responsables d'unité (rôles).	S3
TypeModule	Liste paramétrable des modules d'intervention : 13 de portée territoriale et 5 pour un site sensible.	S3

Classe	Rôle	Sprint
SiteSensible	Infrastructure d'importance vitale, fixée par arrêté du wali, avec son exploitant.	S8
Designation	Fonction ORSEC confiée à un utilisateur, avec ses dates ; liée à un plan (responsable de module) ou à une activation (représentant, habilitation). Une habilitation donnée hors activation vaut pour le territoire de l'autorité.	S8

Tableau 8 : Associations du premier diagramme

Association	Classes	Multiplicités	Signification
possède	Utilisateur → Role	0..* → 1	Un seul rôle par compte (inchangé depuis le sprint 1)
autorise	Role — Permission	0..* — 0..*	Table Role_Permission (inchangée)
appartient à	Utilisateur → Organisme	0..* → 0..1	Un intervenant appartient à un seul organisme ; vide pour un citoyen
rattaché à	Utilisateur → Territoire	0..* → 0..1	Wilaya ou commune de compétence
rattaché au site	Utilisateur → SiteSensible	0..* → 0..1	Exploitant et agents d'un site sensible
situé dans	Organisme → Territoire	0..* → 1	Territoire de l'organisme
intervient dans	Organisme — TypeModule	0..* — 0..*	Modules où l'organisme fournit des moyens
fait partie de	Territoire → Territoire	0..* → 0..1	Une commune fait partie d'une wilaya
limitrophe de	Territoire — Territoire	0..* — 0..*	Wilayas ou communes voisines (S8) ; sert aux propositions de mise en état d'alerte (art. 27, 34)
situé dans	SiteSensible → Territoire	0..* → 1	Commune d'implantation du site
titulaire	Designation → Utilisateur	0..* → 1	Personne qui exerce la fonction
exploitant (attribut)	SiteSensible → Utilisateur	0..* → 1	Exploitant du site
désignée par (attribut)	Designation → Utilisateur	0..* → 0..1	Auteur de la désignation
plan, activation, module (attributs)	Designation → PlanORSEC, Activation, ModuleIntervention	0..* → 0..1	Cadre de la fonction

2. Plan ORSEC

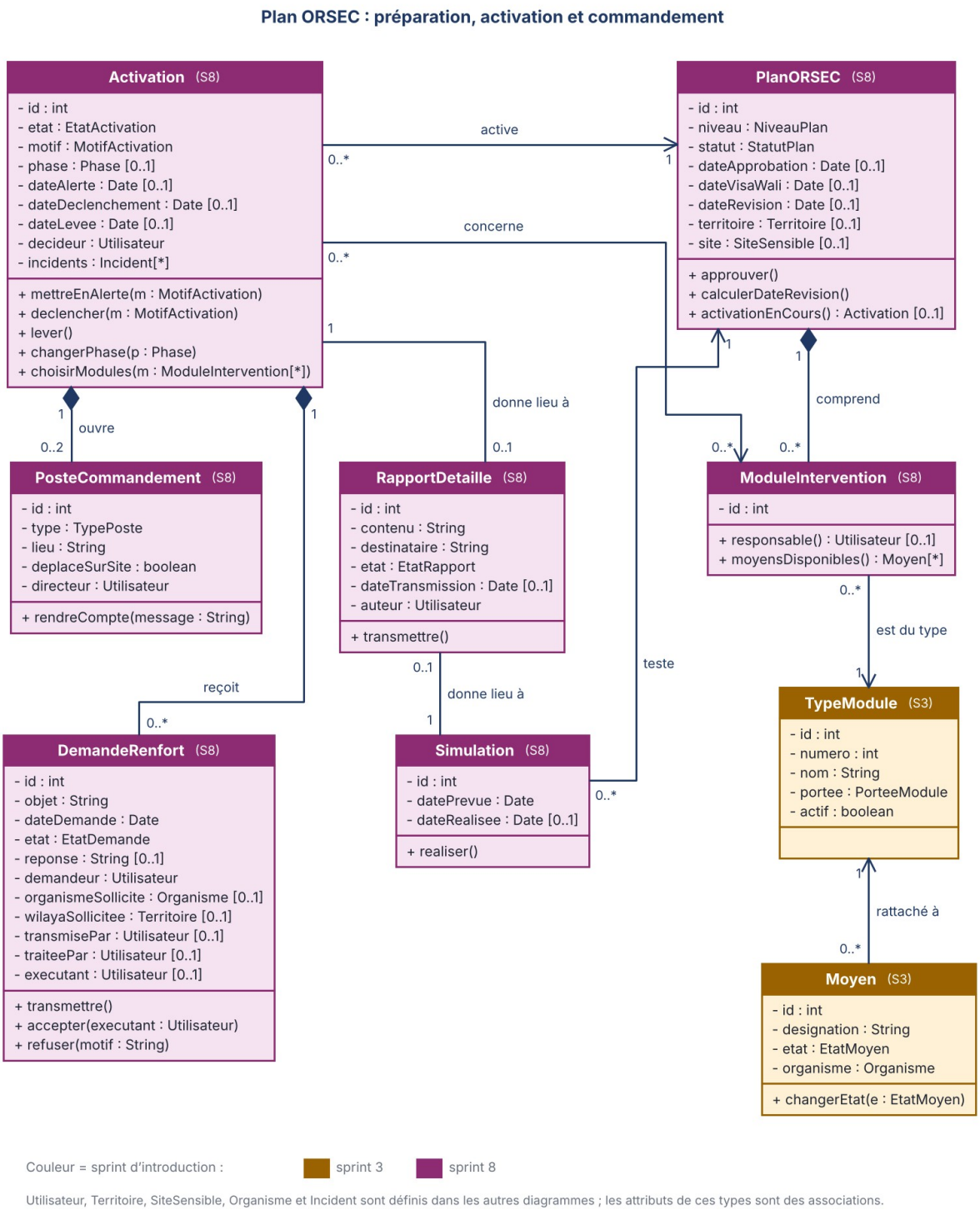


Figure 6 : Diagramme de classes : plan ORSEC

Tableau 9 : Classes du second diagramme

Classe	Rôle	Sprint
PlanORSEC	Plan d'une commune, d'une wilaya ou d'un site sensible, ou plan national, qui regroupe les plans des wilayas (art. 5) ; « en préparation » puis « approuvé », sauf le plan national ; date de révision (2 ans pour une commune, 5 ans pour une wilaya) ; ses pièces (délibération, arrêtés, plans d'intervention et d'alerte, étude des risques) sont des documents rattachés (BF23).	S8
ModuleIntervention	Module d'un plan, d'un type donné ; son responsable est donné par une désignation.	S8
TypeModule	Type de module (voir le premier diagramme).	S3
Moyen	Moyen humain ou matériel d'un organisme, rattaché à un type de module ; son état est tenu à jour.	S3
Activation	Mise en œuvre du plan pour une catastrophe : alerte, déclenchement, levée, phase, décideur, incidents et modules concernés.	S8
PosteCommandement	PCF ou PCO d'une activation d'un plan de wilaya ou de commune, avec son directeur et son lieu.	S8
DemandeRenfort	Demande faite pendant une activation, soit à un autre organisme (par un responsable d'unité ou le directeur du PCO, puis transmise et traitée par les directeurs d'organisme), soit à une wilaya limitrophe (par le wali ou le ministre de l'Intérieur).	S8
RapportDetaille	Rapport établi après une levée ou une simulation, adressé au destinataire prévu.	S8
Simulation	Exercice programmé sur un plan, dans le programme annuel ; donne lieu à un rapport.	S8

Tableau 10 : Associations du second diagramme

Association	Classes	Multiplicités	Signification
comprend	PlanORSEC ◆— ModuleIntervention	1 — 0..*	Composition : un module n'existe pas sans son plan
est du type	ModuleIntervention → TypeModule	0..* → 1	Type parmi les 13 ou les 5 modules
rattaché à	Moyen → TypeModule	0..* → 1	Chaque moyen relève d'un module (art. 7)
active	Activation → PlanORSEC	0..* → 1	Un plan peut être activé plusieurs fois
concerne	Activation → ModuleIntervention	0..* → 0..*	Modules concernés par l'activation, choisis selon la nature de la catastrophe (loi n° 24-04, art. 67)
ouvre	Activation ◆— PosteCommandement	1 — 0..2	Un PCF et un PCO au plus
reçoit	Activation ◆— DemandeRenfort	1 — 0..*	Demandes faites pendant l'activation
personnes et destinataire (attributs)	DemandeRenfort → Utilisateur (demandeur, transmisePar, traiteePar, executant), Organisme (organismeSollicite) ou Territoire (wilayaSollicitee)	0..* → 1 (demandeur) ; 0..* → 0..1	Personnes qui interviennent dans la demande, et destinataire : un organisme ou une wilaya
donne lieu à	Activation — RapportDetaille	1 — 0..1	Rapport après la levée

Association	Classes	Multiplicités	Signification
teste	Simulation → PlanORSEC	0..* → 1	Exercice sur un plan
donne lieu à	Simulation — RapportDetaille	1 — 0..1	Rapport après la simulation

3. Énumérations

Tableau 11 : Énumérations

Énumération	Valeurs	Base
TypeTerritoire	WILAYA, COMMUNE	Art. 4, 14
FonctionORSEC	REPRESENTANT_AUTORITE, RESPONSABLE_MODULE, REPRESENTANT_MODULE, HABILITE_VALIDATION	Art. 23, 29, 31, 36, 38, 43 ; RG02
PorteeModule	TERRITOIRE, SITE_SENSIBLE	Art. 43, 44
EtatMoyen	DISPONIBLE, EN_MISSION, RESERVE, EN_MAINTENANCE, HORS_SERVICE	WBS, module 07
NiveauPlan	COMMUNE, WILAYA, SITE_SENSIBLE, NATIONAL	Art. 4
StatutPlan	EN_PREPARATION, APPROUVE	Art. 10, 11
EtatActivation	EN_ALERTE, DECLENCHEE, LEVEE	Art. 22 à 41
MotifActivation	MENACE, SURVENANCE, MOYENS_INSUFFISANTS, MOYENS_COMPLEMENTAIRES, PLAN_LIE_DECLENCHE	Art. 22, 27, 28, 34, 35
Phase	URGENCE, EVALUATION_CONTROLE, REHABILITATION	Art. 15
TypePoste	PCF, PCO	Art. 29, 31
EtatDemande	EN_ATTENTE, TRANSMISE, ACCEPTEE, REFUSEE	Art. 32, 39 ; entretien
EtatRapport	A_COMPLETER, A_TRANSMETTRE, TRANSMIS	Art. 48 ; RG-O07

4. Contraintes d'intégrité

Tableau 12 : Contraintes à vérifier dans l'application

N°	Contrainte	Base
C1	Un plan de commune ou de wilaya a un territoire du même type ; un plan de site sensible a un site. Le plan national est unique ; il n'a ni territoire, ni site, ni modules : il regroupe les plans des wilayas.	Art. 4, 5
C2	Un plan communal approuvé porte le visa du wali.	Art. 10
C3	Un plan a au plus une activation non levée.	Choix CADM
C4	Le décideur d'une activation est le ministre de l'Intérieur (plan national), le wali (wilaya), le président de l'APC (commune) ou l'exploitant (site), rattaché au territoire ou au site du plan. L'exploitant déclenche et lève le plan de son site, sans mise en état d'alerte.	Art. 22, 26 à 28, 33 à 35, 40, 41 ; RG-O01
C5	Les états d'une activation se suivent : EN_ALERTE, puis DECLENCHEE, puis LEVEE ; un plan peut être déclenché sans alerte préalable ; LEVEE est définitif.	Art. 27, 28
C6	Pour un plan de wilaya, chaque mise en état d'alerte, déclenchement et levée est notifié au ministre de l'Intérieur et noté dans le journal.	Art. 27, 28, 33 ; RG-O02
C7	Une activation a au plus un PCF et un PCO, seulement pour un plan de wilaya ou de commune ; le directeur du PCO est le responsable de la Protection civile du territoire.	Art. 23, 31, 38

N°	Contrainte	Base
C8	Une demande de renfort est faite pendant une activation déclenchée et vise soit un organisme, soit une wilaya limitrophe. Vers un organisme : elle est créée par un responsable d'unité ou le directeur du PCO, transmise par le directeur de son organisme et traitée par le directeur de l'organisme sollicité. Vers une wilaya : elle est faite par le wali ou le ministre de l'Intérieur et traitée par le wali de cette wilaya.	Art. 27, 28, 32, 39 ; RG-O06, RG-O19
C9	Un rapport détaillé est lié soit à une activation levée, soit à une simulation réalisée.	Art. 48
C10	Une désignation de responsable de module a un plan et un module ; une désignation de représentant a une activation ; une habilitation a une activation ou, hors activation, vaut pour le territoire de l'autorité qui l'a donnée ; la date de fin suit la date de début.	Art. 43 ; RG-O15, RG-O18
C11	Le rattachement dépend du rôle : wali → wilaya ; président de l'APC → commune ; exploitant → site sensible ; ministre de l'Intérieur → aucun rattachement (il voit toutes les wilayas) ; rôles d'intervenants, dont directeur d'organisme et responsable d'unité → organisme obligatoire.	Choix CADM
C12	Une commune fait partie d'une wilaya ; une wilaya n'a pas de parent.	Art. 14
C13	Une simulation ne modifie jamais les données réelles.	RG11 ; RG-O08
C14	Les modules concernés d'une activation font partie du plan activé ; une activation du plan national n'en a pas.	Loi n° 24-04, art. 67 ; RG-O17
C15	Deux territoires limitrophes sont de même type (deux wilayas ou deux communes) ; l'association est symétrique.	Art. 27, 34
C16	À partir du sprint 3, aucun compte n'a le rôle « organisme » : les rôles de chaque organisme le remplacent.	RG-O18
C17	À partir du sprint 3, un signalement a un organisme destinataire ; seuls les rôles de cet organisme changent son statut et sa gravité.	RG-O18

XI. Rôles et permissions à créer

1. Rôles

Tableau 13 : Rôles à créer dans la table Role

N°	Valeur de Role.nom	Rattachement obligatoire	Sprint
1	citoyen	Aucun	S1
2	agriculteur	Aucun	S1
3	organisme	Aucun ; remplacé au sprint 3 par les rôles de chaque organisme	S1
4	administrateur système	Aucun	S1
5	wali	Territoire de type wilaya	S2
6	président de l'APC	Territoire de type commune	S2
7	prévisionniste	Territoire de type wilaya	S2
8	agent forestier	Organisme et territoire	S3
9	agent de la Protection civile	Organisme et territoire	S3
10	chef d'engin	Organisme et territoire	S3

N°	Valeur de Role.nom	Rattachement obligatoire	Sprint
11	agent d'organisme	Organisme, et territoire ou site sensible	S3
12	directeur d'organisme	Organisme et territoire	S3
13	responsable d'unité	Organisme et territoire	S3
14	responsable de la Protection civile	Organisme et territoire	S5
15	police	Organisme et territoire	S5
16	gendarmerie	Organisme et territoire	S5
17	garde-côtes	Organisme et territoire	S5
18	responsable médical	Organisme et territoire	S5
19	médecin urgentiste	Organisme et territoire	S7
20	responsable des évacuations	Territoire	S7
21	exploitant de site sensible	Site sensible	S8
22	ministre de l'Intérieur	Aucun : il voit toutes les wilayas (art. 14)	S8

Les rôles citoyen, agriculteur et administrateur système du sprint 1 gardent leur nom ; le rôle « gestionnaire de crise » devient « organisme » : le compte d'un service de secours qui confirme ou rejette les signalements. À partir du sprint 3, ses permissions passent aux rôles de chaque organisme (RG-O18). Les autres rôles sont ajoutés comme de nouvelles lignes, sans changer la structure de la table.

2. Permissions

Une permission est accordée de deux façons : par le rôle (table Role_Permission) ou par une fonction en cours (désignation active, ou directeur d'un poste de commandement d'une activation déclenchée). Les permissions du sprint 1 sont conservées.

Tableau 14 : Permissions et façon de les accorder

Code	Accordée par le rôle	Accordée par la fonction	Sprint
CREER_COMPTE, ATTRIBUER_ROLE	Administrateur	—	S1
CREER_SIGNALEMENT	Citoyen, agriculteur ; intervenants à partir du S3	—	S1
CONSULTER_SIGNALEMENT, VALIDER_SIGNALEMENT	Organisme (S1) ; à partir du S3, directeur d'organisme, responsable d'unité et responsable de la Protection civile, pour les signalements adressés à leur organisme	—	S1
GERER_TERRITOIRES	Administrateur	—	S2
CONSULTER_INCIDENTS_TERRITOIRE	Wali, président de l'APC ; ministre de l'Intérieur (S8)	—	S2
MODIFIER_GRAVITE	Organisme (S2) ; à partir du S3, les mêmes rôles, pour leur organisme	—	S2
SAISIR_NIVEAUX_EAU	Prévisionniste	—	S2

Code	Accordée par le rôle	Accordée par la fonction	Sprint
GERER_ORGANISMES, RATTACHER_COMPTE, PARAMETRER_MODULES	Administrateur	—	S3
GERER_EQUIPES	Directeur d'organisme, responsable d'unité (équipes de leur organisme)	—	S3
RECENSER_MOYENS	Agent de la Protection civile, chef d'engin, agent forestier, agent d'organisme, responsable d'unité, directeur d'organisme	Responsable de module	S3
CREER_MISSION	Responsable d'unité, directeur d'organisme, responsable de la Protection civile (moyens de leur organisme)	—	S5
EXECUTER_MISSION	Rôles d'intervenants	—	S5
VALIDER_ALERTE	Wali, président de l'APC	Directeur du PCF ; personne habilitée	S7
SAISIR_PLAN	Responsable de la Protection civile (plans de wilaya et de commune, pour la commission) ; exploitant de site sensible (plan de son site)	—	S8
APPROUVER_PLAN	Wali, président de l'APC	—	S8
METTRE_EN_ALERTE_PLAN	Wali, président de l'APC, ministre de l'Intérieur	—	S8
DECLENCHER_PLAN, LEVER_PLAN	Wali, président de l'APC, ministre de l'Intérieur, exploitant de site sensible	—	S8
DEMANDER_DECLENCHEMENT	Responsable de la Protection civile	—	S8
DEMANDER_APPUI_LIMITROPHE	Wali, ministre de l'Intérieur	—	S8
DESIGNER_FONCTION	Wali, président de l'APC ; ministre de l'Intérieur (son représentant)	Responsable de module (ses représentants au PCO)	S8
HABILITER_PERSONNE	Wali, président de l'APC	Directeur du PCF	S8
DEMANDER_RENFORT	Responsable d'unité, responsable médical, responsable des évacuations	Directeur du PCO	S8
TRANSMETTRE_RENFORT, TRAITER_RENFORT	Directeur d'organisme ; responsable de la Protection civile (pour la Protection civile)	Responsable de module	S8
CHANGER_PHASE	—	Directeur du PCF	S8
ETABLIR_RAPPORT	Wali, président de l'APC, exploitant de site sensible ; ministre de l'Intérieur (plan national)	Responsable de module (bilans)	S8
PROGRAMMER_SIMULATION	Wali, président de l'APC, exploitant de site sensible	—	S8

3. Contrôle d'accès

Pour chaque écran et chaque action, l'application fait les vérifications suivantes, dans cet ordre :

- 1. L'utilisateur est connecté et son compte est actif.
- 2. La permission est accordée par son rôle, ou par une fonction en cours : désignation active, ou direction d'un PCF ou d'un PCO d'une activation déclenchée.
- 3. L'objet concerné est dans son territoire : sa commune pour un rattachement communal, la wilaya et ses communes pour un rattachement de wilaya, son site pour un exploitant, toutes les wilayas pour le ministre de l'Intérieur (RG-O09) ; pour les directeurs d'organisme, les responsables d'unité et les agents, les moyens, les équipes et les missions doivent aussi être ceux de leur organisme.
- 4. Pour une action sur un plan, le niveau correspond au rôle : wali et plan de wilaya, président de l'APC et plan communal, ministre de l'Intérieur et plan national, exploitant et plan de son site (RG-O01).

Si une vérification échoue, l'écran affiche « accès refusé », comme au sprint 1, et l'action n'est pas réalisée.

XII. TERMINOLOGIE ET ABRÉVIATIONS

Abréviations et termes utilisés dans le présent document.

Sigle / Abréviation	Définition
APC	Assemblée Populaire Communale
BFxx	Besoin fonctionnel numéroté du cahier des charges
CADM	Central Algerian Disaster Management : plateforme intelligente de gestion des catastrophes
Cx	Contrainte d'intégrité numérotée de ce document
FSE	Facultés des Sciences Exactes
GL	Génie Logiciel
GP	Gestion de Projet
IA	Intelligence Artificielle
INF	INFormatique
ING	INGénieurs
ORSEC	Organisation des secours : plan officiel algérien de gestion des catastrophes
PCF	Poste de commandement fixe
PCO	Poste de commandement opérationnel
RGxx, RG-Oxx	Règles de gestion du cahier des charges et du plan ORSEC
Sx	Sprint numéro x
UB	Université de Bejaia
UC	Use Case : cas d'utilisation
UML	Unified Modeling Language (langage de modélisation)

XIII. Liste des Tableaux

Tableau 1 : UC-01 : Rattacher un compte à un organisme et à un territoire.....5
Tableau 2 : UC-02 : Désigner les responsables des modules.....6
Tableau 3 : UC-03 : Déclencher un plan ORSEC.....6
Tableau 4 : UC-04 : Lever un plan ORSEC.....7
Tableau 5 : UC-05 : Demander un renfort et traiter la demande.....7
Tableau 6 : UC-06 : Demander l'appui d'une wilaya limitrophe.....8
Tableau 7 : Classes du premier diagramme.....9
Tableau 8 : Associations du premier diagramme.....10
Tableau 9 : Classes du second diagramme.....12
Tableau 10 : Associations du second diagramme.....12
Tableau 11 : Énumérations.....13
Tableau 12 : Contraintes à vérifier dans l'application.....13
Tableau 13 : Rôles à créer dans la table Role.....14
Tableau 14 : Permissions et façon de les accorder.....15

XIV. Bibliographie

Décret exécutif n° 19-59 du 2 février 2019 fixant les modalités d'élaboration et de gestion des plans d'organisation des secours, Journal officiel n° 10 du 10 février 2019.

Documents internes de l'équipe N°2 : organisation des acteurs selon le plan ORSEC, cahier des charges (version 2.2), diagramme de classes et dictionnaire de données du sprint 1, WBS et matrice RACI.

Entretien de l'équipe N°2 avec la Protection civile de Béjaïa, 26 octobre 2026 (notes de l'équipe).